

ESPRESSIONI

$$\text{Exp} : E \rightarrow A | B$$

$$\text{op} \in \{+, -, *\} \quad A \rightarrow m | A \text{ op } A$$

$$B \rightarrow \text{false} | \text{true} | \text{not } B | B \text{ or } B | A = A$$

Semantica

stati terminali
 $\mathcal{N} \mapsto \text{numeri}$

$\Sigma \mapsto$ espressioni valutabili (stringhe di terminali generate da Exp)
stati

$$\Sigma_1 : \underset{\text{simboli}}{m \text{ op } m} \rightarrow_e p$$

$$\frac{p = m \text{ op } m}{\text{significato}} \quad \text{ASSIOMA} \quad p, m, m \in \mathcal{N}$$

$$\Sigma_2 : \frac{e_0 \rightarrow_e e'_0}{e_0 \text{ op } e_1 \rightarrow_e e'_0 \text{ op } e_1}$$

$$\Sigma_3 : \frac{e_1 \rightarrow_e e'_1}{\underset{\substack{\uparrow \\ m \in \mathcal{N}}}{m} \text{ op } \underline{e_1} \rightarrow_e m \text{ op } e'_1}$$

impongono la valutazione degli operandi da sx verso dx

$\mathcal{B} = \{\text{true}, \text{false}\}$ stati terminali per espressioni booleane

$$\Sigma_4 : \underset{\text{simboli}}{t_1 \text{ or } t_2} \rightarrow_e t$$

$$t = t_1 \text{ or } t_2$$

$$t, t_1, t_2 \in \mathcal{B}$$

Σ_2 anche per espressioni booleane

$$\Sigma'_3 : \frac{e_1 \rightarrow_e e'_1}{t \text{ or } e_1 \rightarrow_e t \text{ or } e'_1}$$

Uniamo Σ_3 con Σ'_3 : $K \in \mathcal{N} \cup \mathcal{B}$

Uniamo $\mathcal{E}_3$ con $\mathcal{E}_3'$: $k \in \mathcal{N} \cup \mathcal{B}$

$$\frac{e_1 \rightarrow e_1'}{k \text{ bop } e_1 \rightarrow_e k \text{ bop } e_1'}$$

bop $\in \{ \text{or}, +, -, * \}$

$$\mathcal{E}_5 : \frac{e \rightarrow e'}{\text{not } e \rightarrow_e \text{not } e'}$$

$$\mathcal{E}_6 : \text{not } t \rightarrow_e t' \quad t' = \text{not } t \quad t', t \in \mathcal{B}$$

Sistema di transizione : $\langle \mathcal{E} \cup \mathcal{N} \cup \mathcal{B}, \rightarrow \rangle$

term. ind.

Valutazione: La funzione $\text{Eval} : \text{Exp} \rightarrow \mathcal{N} \cup \mathcal{B}$ di valutazione descrive il comportamento dinamico delle espressioni

$$\forall e \in \mathcal{E}. \text{Eval}(e) = k \quad \text{sse} \quad e \rightarrow_e^* k$$

← chiusura transitiva di $\rightarrow$

$\exists n \text{ t.c.}$

$$e \rightarrow e_1 \rightarrow e_2 \dots$$

$$\underbrace{\rightarrow k}_{n \text{ transizioni}}$$

Equivalenza di espressioni:

$\equiv \subseteq \text{Exp} \times \text{Exp}$ relazione di equivalenza tra espressioni t.c.

$$e_1 \equiv e_2 \quad \text{sse} \quad \text{Eval}(e_1) = \text{Eval}(e_2)$$

IDENTIFICATORI

↳ sequenza di caratteri usato per riferirsi ad un oggetto (denotabile)

const $\textcircled{pi} = 3.14$

int $\textcircled{x}$

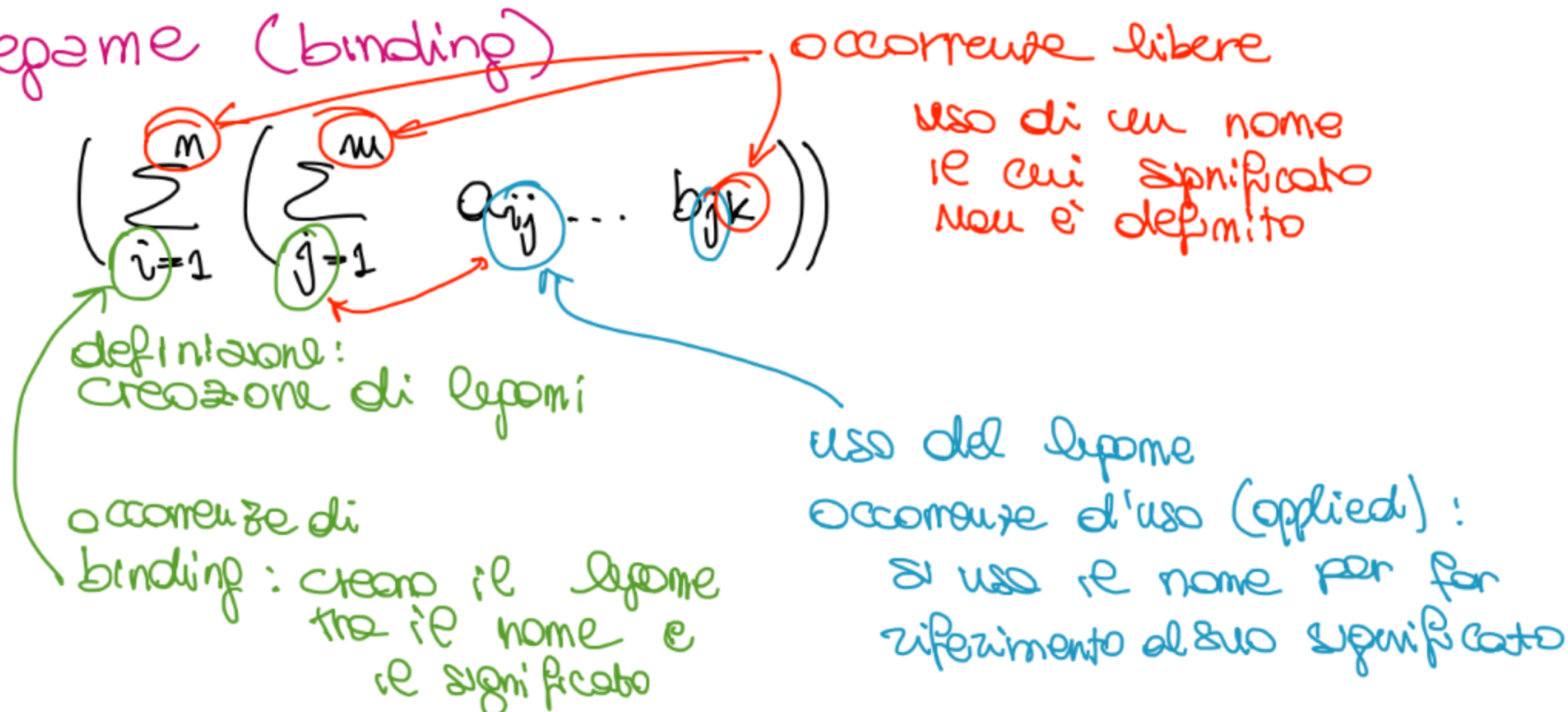
$$\text{Id} = \{ a, \text{rete} \dots b20, \dots \}$$

id, x

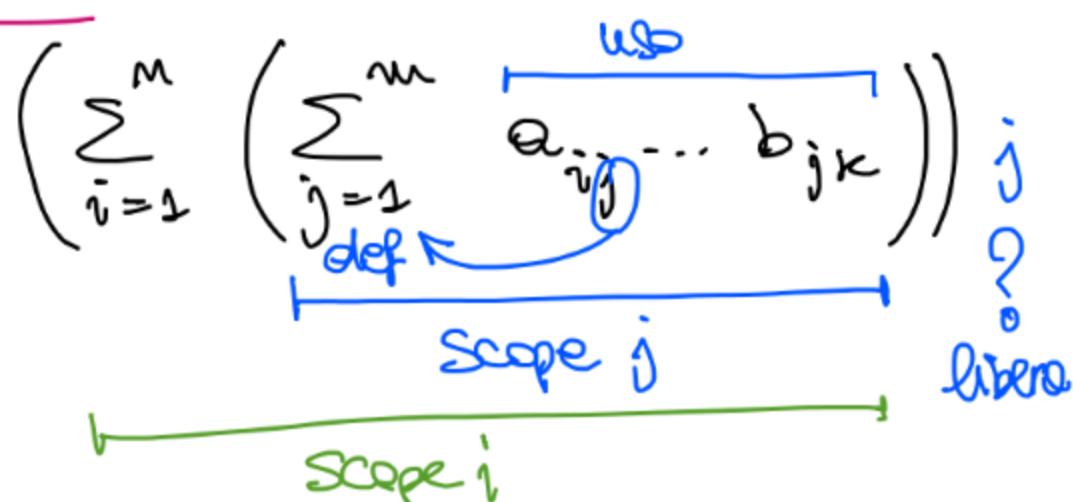
Aspetti propettuali :

- nomi case sensitive ?
- parole riservate
- vincoli sulla lunghezza
- presenza di caratteri speciali

Legame (binding)



SCOPE



Raggio di azione di def
di una definizione:
determina lo spazio in cui
le possibili occorrenze
dell'identificatore definito
fanno riferimento a def

Nei PL

Definizione (binding)

: un identificatore è in
posizione di definizione quando
si attribuisce il significato
all'identificatore.

uso (occorrenze di)

: un identificatore è in posizione

di' uso quando l'occorrenza serve per riferirsi al significato determinato da una definizione (dove trovarsi nel raggio di azione di una definizione)

Libero : un identificatore è in posizione libera se la sua occorrenza non si trova nel raggio di azione di una definizione

Tipi di Binding

`const pi = 3.14` costante
`int x`  locazione
`void f() { ... }` pezzo di codice

} qui cambia l'oggetto denotato
questi legami sono statici

Alcuni legami possono cambiare

↳ locazione - valore (legame dinamico)

Tempo di binding $\leadsto$ quando viene creato il legame

Ambiente $\leadsto$ insieme di binding (identificatori - oggetti denotabili)

Termine ground $\leadsto$ non ha identificatori (le espressioni che abbiamo definite)

Termine chiuso $\leadsto$ non ha identificatori in posizione libera

oggetti nel PL
a cui posso fare riferimento mediante l'uso di id

hanno significato senza dover ricorrere ad un contesto esterno

Ritorniamo a Exp di IMP aggiungendo gli identificatori

E espressioni

$DVal = N \cup B \Rightarrow$ sono anche valori denotabili

Ambiente: $Env = \bigcup_{I \subseteq Id} Env_I$
 I sottoinsieme finito di Id

$Env_I : I \rightarrow DVal$ ρ metavalore

è una funzione che associa un valore denotabile ad ogni identificatore in un insieme I finito

$I = \{x, y\}$
 $\rho \in Env_I \quad \rho(x) = 2 \quad \rho(y) = 5$

$\rho \vdash x + y - 5$ è una espressione
valutiamo $x + y - 5$ dentro ρ

Exp: $E \rightarrow A \mid B$

$A \rightarrow n \mid \underline{x} \mid A \text{ op } A \quad x \in Id$

$B \rightarrow \text{true} \mid \text{false} \mid \underline{x} \mid A = A \mid \text{not } B \mid B \text{ or } B$
 $\downarrow$
 $x \in Id$

Grammatica
definitiva delle
espressioni

Espressioni da valutare in un ambiente

$\rho \vdash e \rightarrow e'$

regole della semantica:
 e viene valutata in e'
dentro l'ambiente ρ

$$\mathcal{E}_1: \quad \rho \vdash m \text{ op } n \rightarrow p \quad p = m \text{ op } n$$

$$\mathcal{E}_2: \quad \frac{\rho \vdash e_0 \rightarrow e'_0}{\rho \vdash e_0 \text{ op } e_1 \rightarrow e'_0 \text{ op } e_1} \quad \text{op} \in \{ \text{or}, +, -, * \}$$

$$\mathcal{E}_3: \quad \frac{\rho \vdash e_1 \rightarrow e'_1}{\rho \vdash k \text{ op } e_1 \rightarrow k \text{ op } e'_1}$$

$$\mathcal{E}_5: \quad \frac{\rho \vdash e \rightarrow e'}{\rho \vdash \text{not } e \rightarrow \text{not } e'}$$

$$\mathcal{E}_6: \quad \rho \vdash \text{not } t \rightarrow t' \quad t' = \text{not } t$$

$$\boxed{\mathcal{E}_7: \quad \rho \vdash x \rightarrow k \quad x \quad \rho(x) = k}$$

$x + y - 5 \rightsquigarrow$ value in $\rho = [x \mapsto 2, y \mapsto 5]$

$$\mathcal{E}_2 \quad \frac{\rho \vdash x \rightarrow 2}{\rho \vdash x + y - 5 \rightarrow 2 + y - 5} \quad \rho(x) = 2$$

$$\frac{\rho \vdash y \rightarrow 5}{\rho \vdash y - 5 \rightarrow 5 - 5} \quad \rho(y) = 5$$

$$\frac{\rho \vdash y - 5 \rightarrow 5 - 5}{\rho \vdash 2 + y - 5 \rightarrow 2 + 5 - 5}$$

$$\frac{\rho \vdash 5 - 5 \rightarrow 0}{\rho \vdash 2 + 5 - 5 \rightarrow 2 + 0}$$

$$\rho \vdash 2 + 0 \rightarrow 2$$

TIPO

↳ insieme dei valori che una variabile può assumere; tali valori devono condividere una certa proprietà

~~{2, ciao, tt}~~

L'utilizzo del Tipo ha varie finalità:

↳ a tempo di progettazione $\leadsto$ organizzazione delle funzioni

↳ a tempo di sviluppo $\leadsto$ servono ad prevenire errori
 $\Rightarrow$ controllo dimensionale

↳ a tempo di implementazione $\leadsto$ uso della memoria

$\leadsto$ legame di tipo (oppure al legame con l'oggetto denotato)

$x + 5$
 $\uparrow$
int

$y \text{ or } z$
 $\nwarrow \nearrow$
bool